



Grafica e Interattività

Introduzione alla CG

Prof. Andrea F. Abate

abate@unisa.it

<http://docenti.unisa.it/andreafrancesco.abate>

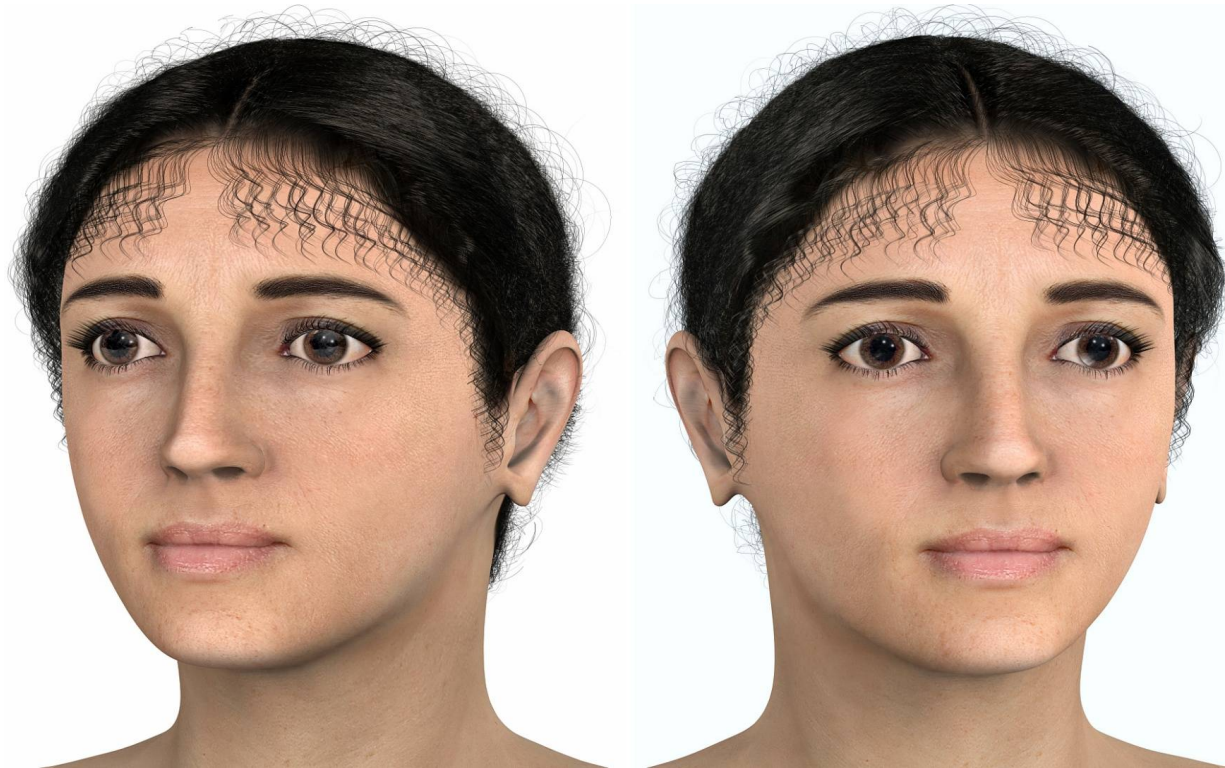


CG e VR: cosa sono e a cosa servono

Con il termine *Computer Graphics*, (in italiano Computer Grafica) solitamente abbreviato in **CG**, facciamo riferimento ad una branca dell'informatica che si propone ***lo sviluppo di tecniche capaci di simulare visivamente la realtà*** che ci circonda attraverso l'uso di software e hardware specifici.

Poiché la realtà è intrinsecamente ***tridimensionale*** anche una sua rappresentazione fedele dovrebbe esserlo. Ecco perché solitamente al termine CG è aggiunto il suffisso **3D**, che indica, appunto, che il modello geometrico di una scena rappresenta ogni suo oggetto attraverso ***coordinate spaziali a tre dimensioni***.

CG e VR: cosa sono e a cosa servono



CG : Un esempio di simulazione 3D di umani



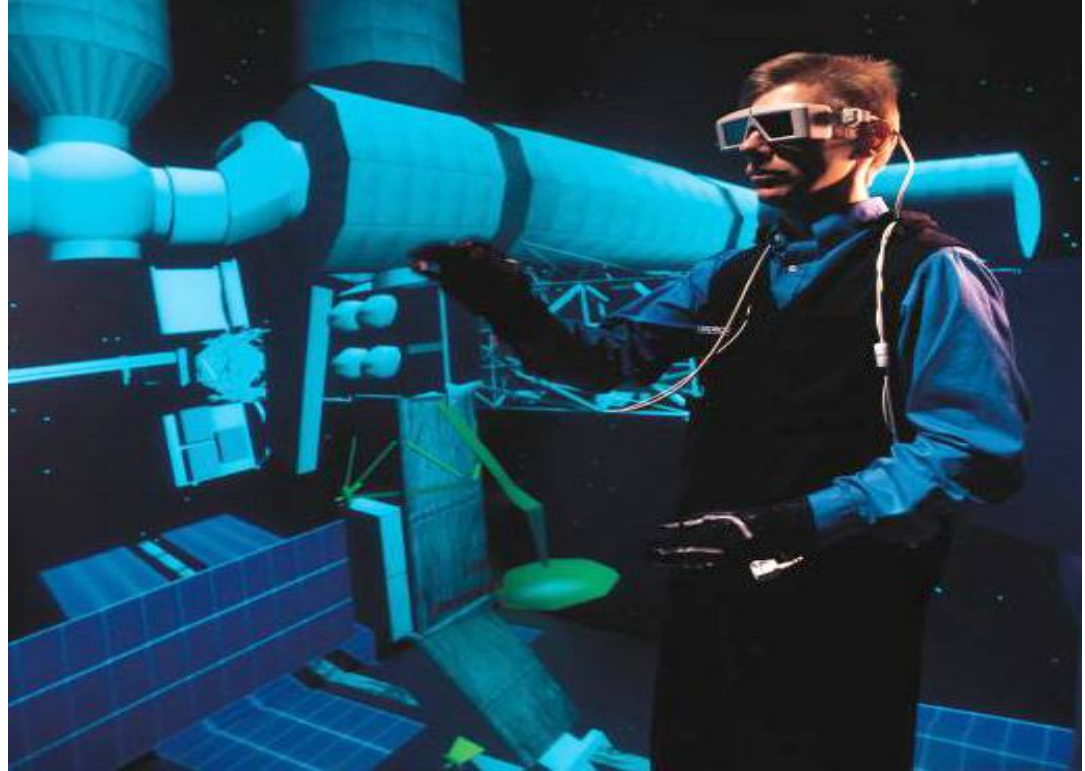
CG e VR: cosa sono e a cosa servono

Con il termine *Virtual Reality*, (in italiano Realtà Virtuale) solitamente abbreviato in *VR*, facciamo riferimento ad un settore della CG che si propone di visualizzare ambienti ed oggetti 3D in *real time* offrendo in più la possibilità di una *interazione* con essi.

La libertà di osservazione e navigazione nella scena, coniugata con speciali dispositivi di visualizzazione e manipolazione, può consentire all'utente una completa astrazione dal contesto reale in cui opera, offrendogli la sensazione di vivere in un *mondo virtuale*.

Si parla in questo caso di *realtà virtuale immersiva*.

CG e VR: cosa sono e a cosa servono



VR: Un esempio di simulazione immersiva in ambiente CAVE

2D, 3D, Raster e Vettori: facciamo un po' di chiarezza

Spesso si sente parlare di immagini 2D o 3D, oppure di bitmaps e disegni vettoriali, o ancora di software per il fotoritocco, per il CAD o per la modellazione 3D. È importante chiarire il significato della terminologia usata, che a volte è ambigua.

È evidente che i dispositivi di visualizzazione solitamente disponibili (monitor, videoproiettori, stampanti a colori) sono tutti intrinsecamente bidimensionali, in quanto la superficie di visualizzazione è sempre planare, cioè priva della terza dimensione.





2D, 3D, Raster e Vettori: facciamo un po' di chiarezza

Quindi un primo concetto importante è il seguente:

Qualunque sia la rappresentazione digitale di una scena o la tipologia di software utilizzati, il risultato, per poter essere visualizzato, deve essere convertito in un array bidimensionale di valori tipicamente ad **8-16-24-32** bit, detti i **pixel** (**picture-element**) dell'immagine.

Come corollario immediato abbiamo che parlare di immagini 3D in pratica non ha senso, se non per esprimere il fatto che una certa immagine offre una simulazione della tridimensionalità della scena rappresentata attraverso una sua proiezione su due dimensioni.

È quello che gli artisti fanno da sempre dipingendo su una tela o su un muro utilizzando la **prospettiva**.

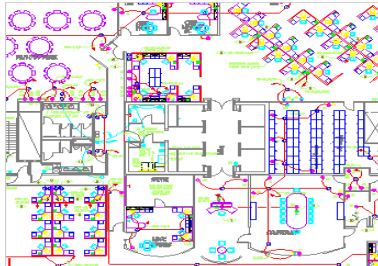
2D, 3D, Raster e Vettori: facciamo un po' di chiarezza



È invece corretto parlare di una *rappresentazione 2D o 3D* di un oggetto, ad esempio, intendendo con questo una descrizione in formato digitale dell'oggetto stesso in cui le informazioni spaziali sono esprese mediante coordinate bidimensionali o tridimensionali.

È esattamente quello che fanno i programmi per il **CAD** (Computer Aided Design, Disegno Assistito dal Computer) che possono lavorare sia con coordinate 2D che 3D.

2D



3D



2D, 3D, Raster e Vettori: facciamo un po' di chiarezza



Un'immagine digitale come quella ottenuta tramite uno scanner o una fotocamera digitale è una rappresentazione in cui le informazioni spaziali sono espresse tramite coordinate 2D (la posizione orizzontale e verticale in pixel di un certo oggetto ripreso, ad esempio).

Ciò potrebbe far ritenere che una tale immagine sia assimilabile ad un disegno CAD in 2D, ma così non è! Essa è solo una ***rappresentazione Raster*** di una scena in cui le uniche informazioni spaziali disponibili sono quelle relative al colore.

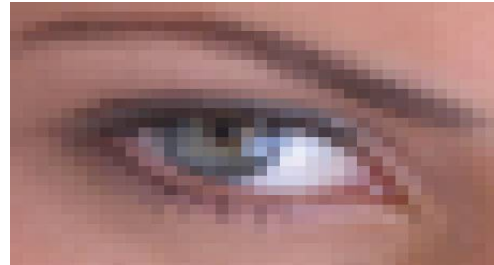
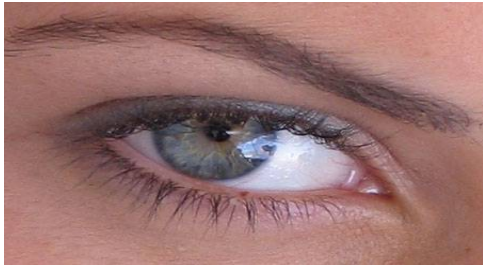
Di contro la rappresentazione 2D di un oggetto prodotta con il CAD è detta ***rappresentazione Vettoriale***, e conserva le relazioni spaziali e dimensionali tra le entità geometriche elementari che compongono la scena.

2D, 3D, Raster e Vettori: facciamo un po' di chiarezza



Anche sul piano pratico la differenza tra rappresentazione raster e vettoriale è enorme.

Se ingrandiamo un'immagine digitale è esperienza comune vedere i pixel originali trasformarsi in blocchi sempre più grandi (2x2, 4x4, 8x8, etc.) che dilatano le dimensioni dell'immagine stessa ma producono un degradamento visivo via via crescente, poiché le informazioni originali vengono “spalmate” su una superficie più ampia, o, alternativamente, la densità di informazioni utili diminuisce.

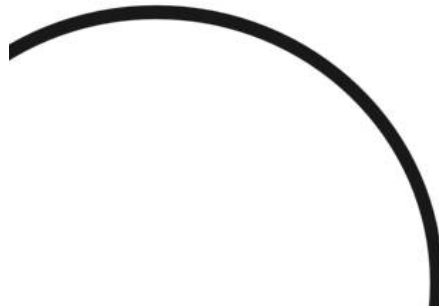
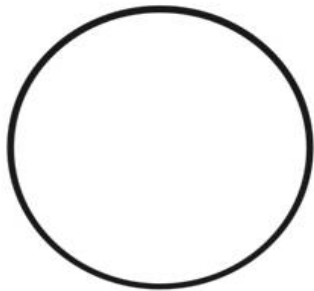


2D, 3D, Raster e Vettori: facciamo un po' di chiarezza



Con la rappresentazione vettoriale, invece, l'ingrandimento di un disegno non comporta automaticamente un degradamento della visualizzazione, poiché le forme sono conservate come entità geometriche.

Ad esempio un cerchio verrà descritto non già come una sequenza di punti lungo una circonferenza ma con un centro avente precise coordinate e un raggio ai quali è associata un'equazione che consente di ridisegnarlo ingrandito a piacere senza perdere dettaglio.





Risoluzione di una Immagine Digitale

Una qualsiasi immagine digitale, che provenga da una digitalizzazione della realtà (scanner, digicam) o da una riproduzione sintetica della stessa (CAD, software per il disegno vettoriale) o ancora semplicemente da un'attività di disegno manuale (software per il photo-editing o il disegno raster) altro non è che un array bidimensionale di informazioni cromatiche.

Le dimensioni dell'array rappresentano la ***risoluzione spaziale*** dell'immagine, mentre il numero di bit contenuti in ogni suo elemento rappresentano la ***risoluzione colore***, detta anche profondità.

Valori tipici per la risoluzione spaziale sono 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 3840x2160 mentre per la profondità tipicamente possiamo avere 8-16-24 bit (256 – 65.536 – 16.777.216 colori).



Risoluzione di una Immagine Digitale

È chiaro che ad una maggiore risoluzione spaziale e/o di colore si accompagna una maggiore dimensione in MB dell'immagine in memoria, ma il livello di dettaglio ottenibile sarà anch'esso maggiore, consentendo una visualizzazione ottimale anche su schermi di grandi dimensioni.

$$1024 \times 768 \times 8 \text{bit} = 0,75 \text{MB} \quad - \quad 1024 \times 768 \times 24 \text{bit} = 2,25 \text{MB}$$

Una caratteristica delle immagini digitali meno nota, ma non meno importante, è il cosiddetto *Aspect Ratio*, definito come il *rapporto tra risoluzione orizzontale e verticale* dell'immagine stessa.

Tipici aspect ratio per le risoluzioni mutate dal formato televisivo sono 1,333 (4/3) o 1,25 (5/4), mentre gli formati panoramici sono 16/9 o 16/10 che valorizzano al meglio la visione periferica dell'occhio.

Aspect Ratio di una Immagine Digitale



4/3



5/4



16/9



16/10



Modelli 3D poligonali

Uno dei principali scopi della CG 3D è la produzione di immagini raster a partire da una descrizione geometrica (*modello tridimensionale*) di una scena.

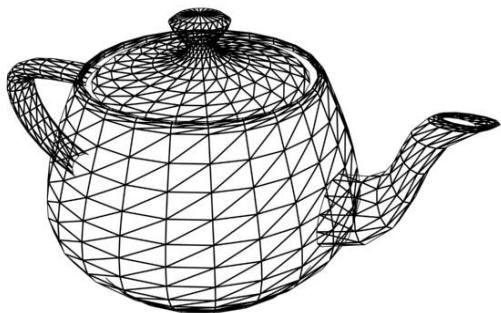
Dal momento che un modello tridimensionale è anche una rappresentazione vettoriale della scena, è necessario introdurre delle primitive in grado di descrivere appunto la scena stessa.

In generale possiamo dire che ogni forma tridimensionale O è descrivibile attraverso una sua rappresentazione approssimata e discreta basata su un insieme di punti ($V1, V2, \dots, Vn$) ciascuno con coordinate (Vix, Viy, Viz) rispetto ad un dato sistema di riferimento 3D (**nuvola di punti**).

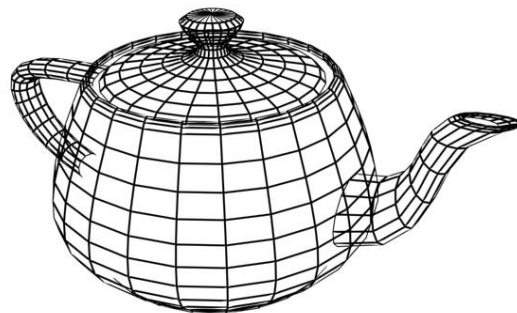
Modelli 3D poligonali

Questa “nuvola” di punti è connessa in modo da formare una *superficie poligonale (mesh)* in cui i punti sono i vertici dei poligoni.

Anche se sarebbe teoricamente possibile usare poligoni irregolari ad n lati per “coprire” la superficie, è evidente che in termini geometrici e computazionali c’è un notevole vantaggio ad usare unicamente i poligoni più semplici: *triangoli* o al limite *quadrilateri*.



Triangular Mesh

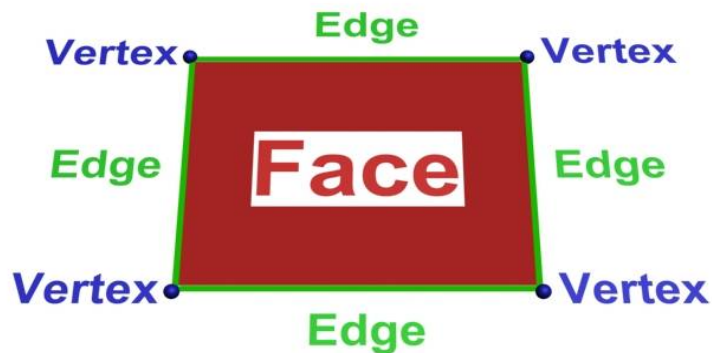


Quadrilateral Mesh

Modelli 3D poligonali

In definitiva le entità che compongono ogni modello (mesh) poligonale sono Vertici, Lati e Facce (Vertices, Edges e Faces).

Una stessa mesh può presentare sia facce triangolari che quadrilaterali, ma mentre ogni faccia quadrilaterale è sempre risolvibile in due facce triangolari coplanari e adiacenti, non vale il contrario. Inoltre, è più facile approssimare una superficie complessa con triangoli che con quadrilateri.

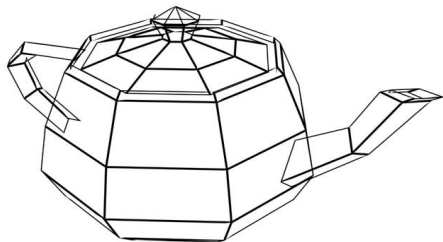


Risoluzione di una Mesh poligonale

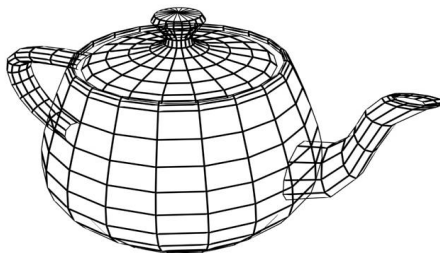


Analogamente a quello che abbiamo visto per le immagini anche per le mesh poligonali il concetto di *risoluzione* è legato al livello di *approssimazione* con cui un certo *numero discreto di vertici e poligoni* riesce a descrivere una superficie *continua*.

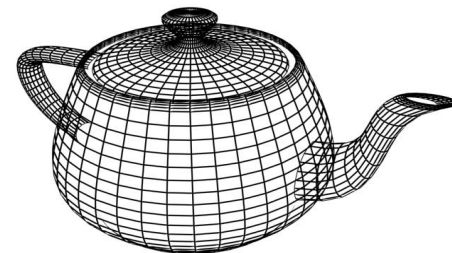
Ovviamente con il crescere del numero dei poligoni (e dei vertici) si avrà una simulazione più fedele anche di forme complesse, è questo vantaggio sarà tanto più evidente quanto più morfologicamente complessa (ricca di curve) sarà la forma da descrivere.



256 polys



1600 polys



6400 polys

Rappresentazione Wireframe



Dal momento che ogni modello tridimensionale è una rete connessa di poligoni, la prima rappresentazione visiva che storicamente è stata adottata a fini visualizzativi è il cosiddetto Wireframe che descrive un oggetto tramite le sue edges, cioè mostrando i lati di tutti i poligoni che lo compongono.

Tale rappresentazione, ispirata originariamente da esigenze di semplicità computazionale, è tuttora adottata perché consente una completa comprensione della geometria elementare del modello.

